# [경영통계학]

3주차 2차시

## 베이지안정리

LESSON 01

# 주변확률

# 1. 주변확률

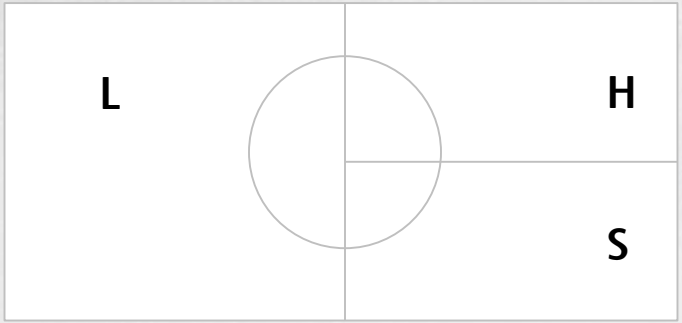
## 예제 1

생명보험에 가입하는 가입자에게 요구되는 질문 중 하나는 흡연의 유무입니다. 보험회사는 전체인구의 30%가 흡연을 한다는 것을 알고 있으며 이 비율을 보험가입자에게 적용합니다. 그런데 또 보험회사는 흡연가의 40%가 지원서에 비흡연가로 거짓으로 작성한다는 것도 알고 있습니다. 물론 비흡연가인 가입자는 그 누구도 지원서에 거짓으로 작성하지 않는다는 것도 알고 있습니다. 그렇다면 가입자가 가입서류에 비흡연가로 작성할 확률은?

## 예제 2

전자마트에서회사 → L, S, H 시장점유율은 각각 50%, 30%, 20%이고 1년 이내에 고장수리를 요청하는 비율이 각각 25%, 20%, 10%이다. 소비자가 컴퓨터를 사고 일년 이내에 고장수리를 요청할 확률은?

## 가. 주변확률의 개념(확률의 분할법칙)




- 고장수리를 요청할 확률
  - P(고장) = P(고장∩F)
    = P(고장 | L)P(L) + P(고장 | H)P(H) + P(고장 | S)P(S)
  - P(고장) = 0.25 X 0.5 + 0.2 X 0.3 + 0.1 X 0.2 = 0.205

## 가. 주변확률의 개념(확률의 분할법칙)

- 비흡연가로 작성할 확률
  - P(비흡연가)
    = P(비흡연가로 작성 | 흡연가) P(흡연가)
    + P(비흡연가로 작성 | 비흡연가) P(비흡연가 )
  - P(비흡연가 ) = 0.4 X 0.3 + 1 X 0.7 = 0.82

## 가. 주변확률의 개념(확률의 분할법칙)

- 주변확률(=전확률)
  - 표본공간 s가 상호배타적인 사상 $A_1, A_2, A_3 .. A_n$으로 분할되어 있을 때 임의의 사상 $B$의 확률 P(B)는 다음과 같이 나타낼 수 있음
    - 주변확률, 전확률의 정리라 함

$$
\begin{aligned}
P(B) &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) \,..\, P(B \cap A_n) \\
&= P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2) + \,..\, P(A_n)P(B \mid A_n) \\
&= \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_1)
\end{aligned}
$$

## 가. 주변확률의 개념(확률의 분할법칙)

**예제 1**

어떤 기업에서 전공을 조사한 결과 경제학이 20%, 경영학이 40%, 공학이 40%이었다. 경제학을 전공한 사람 중에서 자격증이 있는 사람은 10%, 경영학에서는 5%, 공학에서는 10%였다.
사원들 중에서 임의로 한 명의 사람을 추출하였을 때 그 사람이 자격증을 가지고 있을 확률은 얼마인가?

**풀이**

$$P(\text{자격증}) = \Sigma P(\text{자격증} \cap \text{학력}i) = \Sigma P(\text{전공자})P(\text{자격증} \mid \text{전공}i)$$

$$= P(\text{경제학})P(\text{자격증}|\text{경제학}) + P(\text{경영학})P(\text{자격증}|\text{경영학})$$

$$+P(\text{공학})\,P(\text{자격증} \mid \text{공학})$$

$$= 0.2 \cdot 0.1 + 0.4 \cdot 0.05 + 0.4 \cdot 0.1$$

LESSON 02

# 베이지안정리

# 2. 베이지안정리

1 확률이론을 경영의 의사결정에 이용하는 대표적인 방법

2 새로운 정보를 이용해 기존에 알려진 확률을 수정

- 기존에 알려진 확률은 사전확률
- 새로운 정보를 이용하여 사전확률을 수정하고 사후확률을 구함

사전확률 → 새로운 정보 → 베이지안 정리 → 사후확률

## 예제

앞의 예에서 그 사람이 자격증을 가진 사람이었다면 공학을 전공할 확률은 어떻게 구할까? 즉 P(공학 | 자격증)은 얼마일까?

P(공학)와 P(자격증 | 공학) 등은 이미 알고 있으므로 조건의 순서만 바꾸면 P(공학 | 자격증)은 쉽게 구할 수 있음

### 풀이

$$P(\text{공학}|\text{자격증}) = \frac{p(\text{자격증} \cap \text{공학})}{P(\text{자격증})}$$

$$= \frac{P(\text{공학}|\text{자격증})P(\text{공학})}{P(\text{공학})P(\text{공학}|\text{자격증}) + P(\text{자격증}|\text{경제학})P(\text{경제학}) + P(\text{자격증}|\text{경영학})P(\text{경영학})}$$

$P$(공학)은 관찰이전의 확률이므로 사전확률

$P$(공학|자격증)은 관찰이 이루어진 이후의 사후 확률

# 2. 베이지안정리

## 베이지안 정리

- 어떤 사건 A에 대해 사전확률을 미리 알고 있는 상태에서 사건 A와 관련된 사건 B에 관한 정보가 알려진 뒤의 그 사건 A에 대한 확률을 수정 계산한 값, 사후확률을 구하는 방법

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)}$$

- $P(A_1)$, $P(A_2)$는 사전확률
- $P(B|A_1)$, $P(B|A_2)$는 사전조건부확률
- $P(A_1|B)$는 사후확률

MANAGEMENT STATISTICS

## 예제 1

Y 교수의 포트폴리오는 주식, 펀드, 채권으로 구성하고 구성비율은 주식이 40%, 펀드가 50%, 채권은 10%이다. 수익률이 원금을 상회할 수 있는 확률을 구하면 주식이 75%이고, 펀드가60%, 채권은 65%이다. 어느 날 수익률이 원금을 상회하였다면 그것이 펀드에서 이루어졌을 확률은 얼마인가?

**풀이**

수익률이 원금을 상회할 확률 즉 먼저 사전확률을 구하고 정보를 얻은 후에 P(펀드 I 원금상회)의 사후확률을 구함

## 예제 1

### 풀이

P(주식) = 0.4,P(펀드) = 0.5, P(채권) = 0.1

$P(\text{원금상회}|\text{주식}) = 0.75, P(\text{원금상회}|\text{펀드}) = 0.6,$

$P(\text{원금상회}|\text{채권}) = 0.65$

$$P(\text{펀드}|\text{원금상회}) = \frac{P(\text{펀드})P(\text{원금상회}|\text{펀드})}{P(\text{원금상회})}$$

$$= \frac{P(\text{펀드})P(\text{원금상회}|\text{펀드})}{P(\text{원금상회}\cap\text{펀드})+P(\text{원금상회}\cap\text{주식})+P(\text{원금상회}\cap\text{채권})}$$

$$= \frac{0.5\ X\ 0.6}{0.5\ X\ 0.6+0.4\ X\ 0.75+0.1\ X\ 0.65} = 0.451$$

## 예제 2

P카드사의 고객신용도 평가 결과 거래고객의 30%정도가 낮은 신용도를 가진 것으로 조사되었다. 효율적인 고객관리를 위하여 P카드사는 새로운 신용평가모형을 개발하였는데 시뮬레이션 결과 실제 신용이 높은 고객을 낮은 신용의 고객으로 평가할 확률은 10%였고, 신용이 낮은 고객을 높은 신용의 고객으로 잘못 평가할 확률은 20%였다. 새로 개발된 신용평가모형에 의해 신용등급이 낮을 것으로 평가된 1,000명의 고객 중에서 실제 신용이 높은 고객은 몇 명인가?

(출처 : SOURCE 김상조외 엑셀을 활용한 경영통계학, 도서출판 창명)

## 예제 2

### 풀이

P(실제신용낮음) = 0.3,P(실제신용높음) = 0.7

P(모형평가높음|실제신용낮음) = 0.2 P(모형평가낮음|실제신용낮음) = 0.8

P(모형평가높음|실제신용높음) = 0.9 P(모형평가낮음|실제신용높음) = 0.1

P(실제신용높음|모형평가낮음)

$$= \frac{P(\text{실제신용높음})P(\text{모형평가낮음}|\text{실제신용높음})}{P(\text{모형평가낮음})}$$

$$= \frac{P(\text{실제신용높음})P(\text{모형평가낮음}|\text{실제신용높음})}{P(\text{모형평가낮음} \cap \text{실제신용낮음}) + P(\text{모형평가낮음} \cap \text{실제신용높음})}$$

$$= \frac{0.7\ X\ 0.1}{0.3\ X\ 0.8 + 0.7\ X\ 0.1} = 0.226$$

# 2. 베이지안정리

## 베이지안 정리의 활용

1. 사전확률과 사후확률, 주변확률등이 정교하게 연결된 확률이론
2. 사건의 확률은 축적되어 있는 정보를 토대로 추정되는데, 새로운 발견과 경험이 많아지면서 기존 확률의 조정과 재정의가 이루어짐
3. 더 많은 정보에 의해 조정되고 수정된 사건확률을 활용함으로써 의사결정의 불확실성을 줄일 수 있음
4. 베이지안 정리를 활용하면 기존의 정보와 새로 습득한 정보를 조합하여 확률을 최신화 할 수 있음
5. 어떤 사건의 사후확률을 통해 관련된 주변사건이나 원인사건의 확률도 추론할 수 있음